



重要的离散型随机变量





5. 超几何分布 (Hypergeometric Distribution)

设 n, M, N 为已知的常数, $n \leq M, M \leq N$, 若离散型随机变量 X 的分布律为

$$P(X = m) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \quad m = 0, 1, \dots, l, \quad l = \min(M, n)$$

称 X 服从超几何分布, 记作 $X \sim H(n, M, N)$.



超几何分布的概率背景

设一批同类型的产品共有 N 件，其中次品有 M 件. 今从中任取 n (假定 $n \leq N-M$) 件，则这 n 件中所含的次品数 X 是一个离散型随机变量，服从参数为 (n, M, N) 的超几何分布.

应用：

1. 产品的抽样检验；
2. 估计湖中的鱼数问题（Capture-Recapture问题）；
3. 玩扑克牌游戏中，检验牌洗的是否彻底（皮尔逊做过检验）.



6. 泊松分布 (Poisson Distribution)

若离散型随机变量 X 可能的取值为 $0, 1, 2, \dots$, 而取各个值的概率为

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中常数 $\lambda > 0$, 则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim \pi(\lambda)$.



***Poisson*分布是概率论中重要的分布之一，自然界及工程技术中的许多随机变量都服从*Poisson*分布.**

电话总机在某一段时间内收到的呼叫次数；

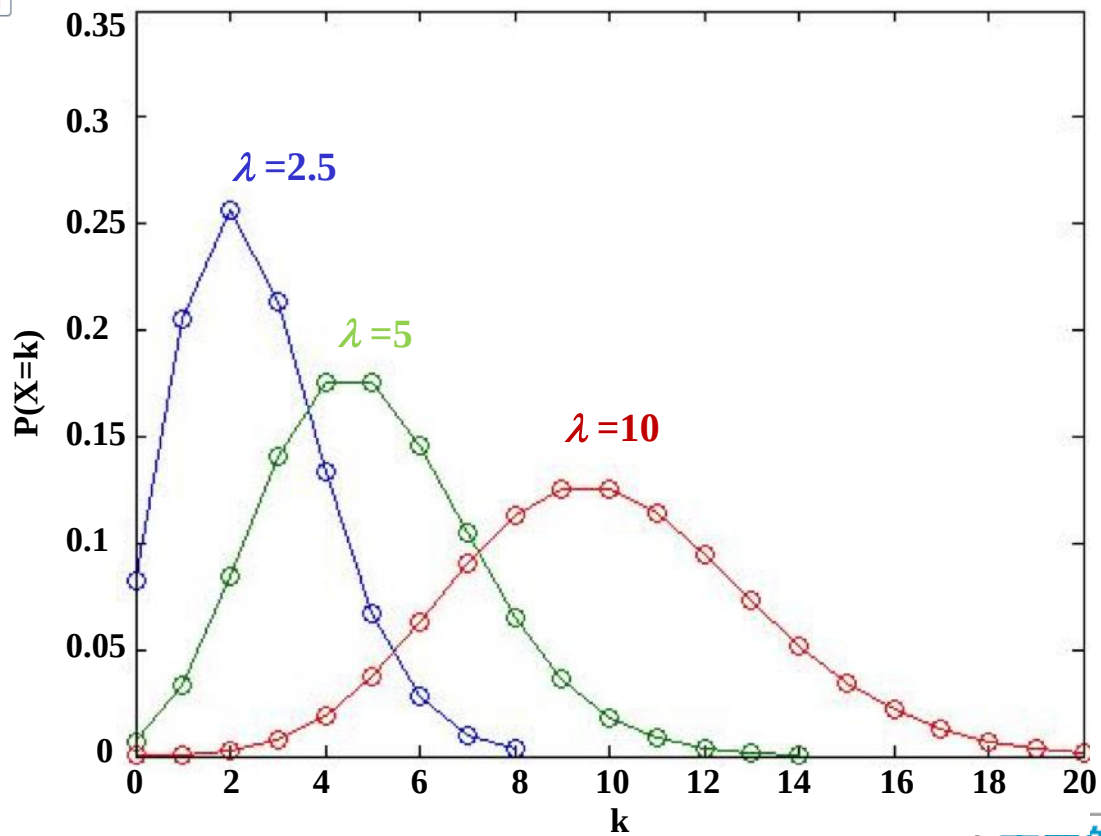
公共汽车站在一定时间内来到的乘客数；

放射物在某一时间间隔内发射的粒子数；

每米布的瑕疵点数；

天空中某时段的流星数等等

在一定条件下，都服从或近似服从*Poisson*分布.





例1. 假设电话交换台每小时接到的呼叫次数 X 服从参数 $\lambda=3$ 的泊松分布，求

- (1) 每小时恰有4次呼叫的概率；
- (2) 一小时内呼叫不超过5次的概率.

解： (1)
$$P(X=4) = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} = 0.168$$

(2)
$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 P(X=k) = \sum_{k=0}^5 \frac{3^k e^{-3}}{k!} = 0.9161$$



例2. 设有15000件产品，其中有150件次品. 现任取100件，求次品数恰好为两件的概率.

解：设 X 表示任取的100件中的次品数，则有 $X \sim H(100, 150, 15000)$

$$P(X = 2) = \frac{C_{150}^2 C_{14850}^{98}}{C_{15000}^{100}} = 0.1855$$

产品总数15000很大，150相对较小，能否做如下近似？

$$P(X = 2) = \frac{C_{150}^2 C_{14850}^{98}}{C_{15000}^{100}} \stackrel{?}{\approx} C_{100}^2 (0.01)^2 (0.99)^{98}$$

$b(100, 0.01)$



超几何分布与二项分布的关系，二项分布与泊松分布的关系

定理1 设 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{M}{N} = p$, $0 < p < 1$, 对固定的正整数 n 和 m , 都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$$

则有如下近似：当 N 很大， n 较小 (如 $n/N \leq 0.1$) 时，有

$$\frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \approx C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$$

这里 $p = M/N$.



例3. 设有15000件产品，其中有150件次品. 现任取100件，求次品数恰好为两件的概率.

解：设 X 为任取100件产品中的次品数，则有

$$P(X = 2) = \frac{C_{150}^2 C_{14850}^{98}}{C_{15000}^{100}} \approx C_{100}^2 (0.01)^2 (0.99)^{98} = 0.1849$$



定理2. (泊松定理) 设有一列二项分布 $X_n \sim B(n, p_n)$, $n=1, 2, \dots$, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$$

λ 是与 n 无关的正常数, 则对任意固定的非负整数 k , 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

得到如下近似: 对于二项分布 $X \sim B(n, p)$, 当 n 很大, p 很小 (如 $N \geq 20, p \leq 0.05; n \geq 100, np \leq 10$) 时, 有

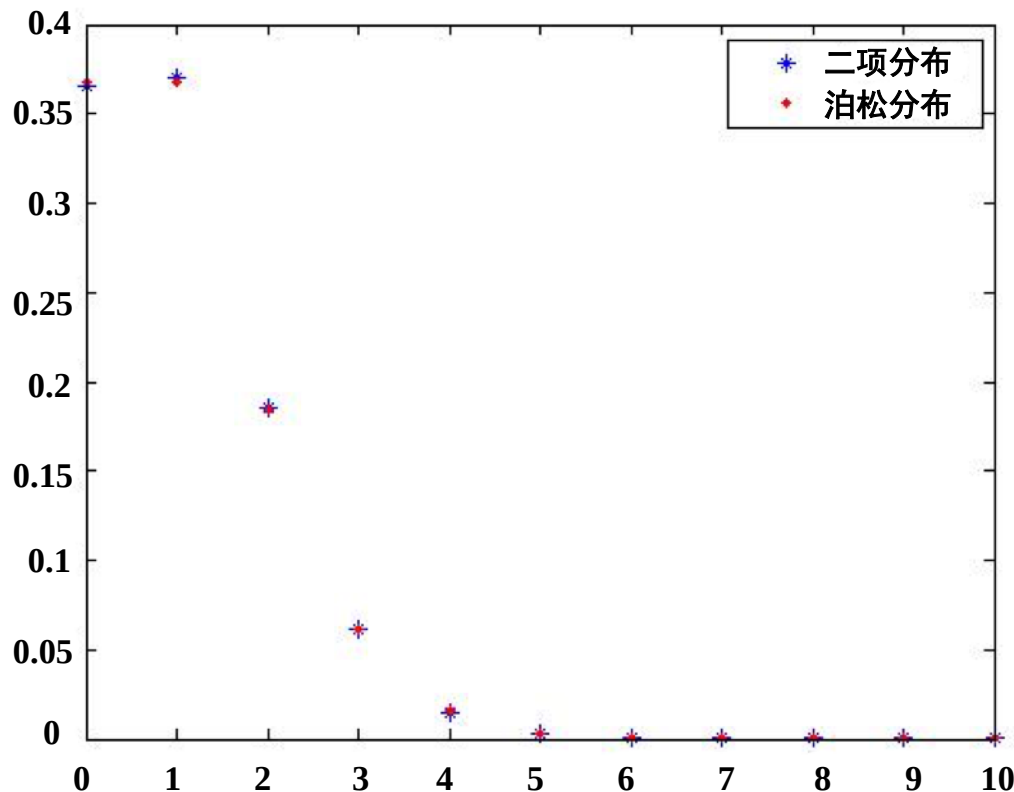
$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots, n$$



例4. 设有1500
好为两件

解：设 X 为任

$$P(X = 2)$$



求次品数恰

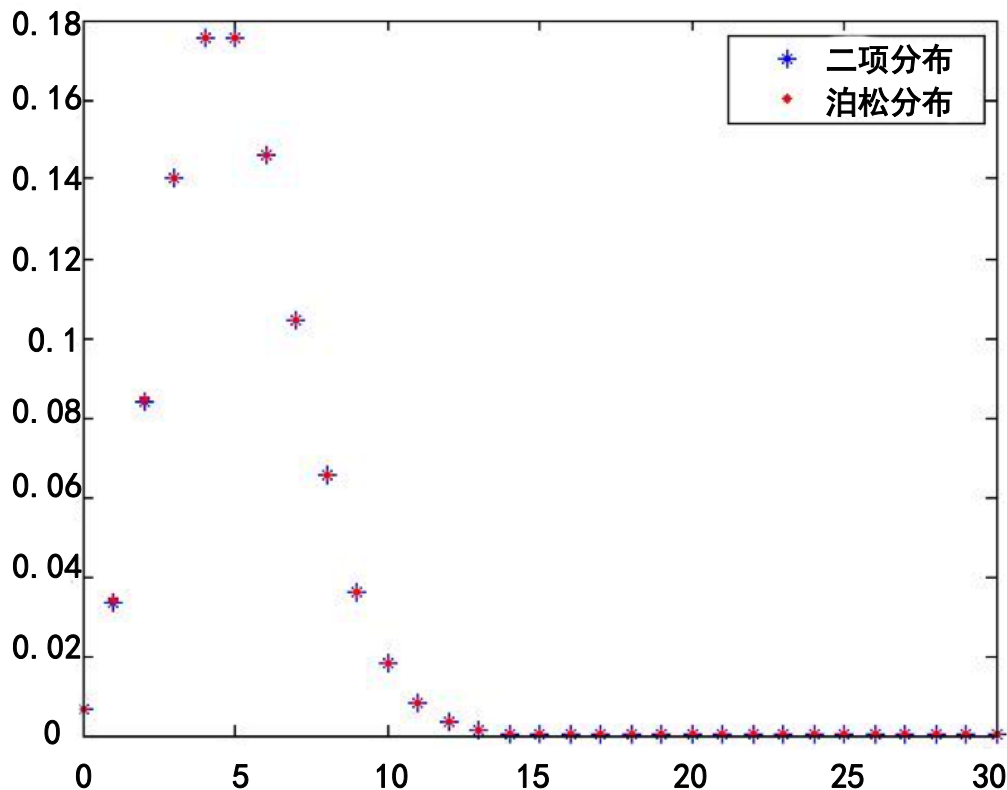
(100,0.01)

重要的离散型随机变量



例5. 某人过
试求他
解：设 X 为
 $P(X$

小概率事件
由此可见 E



立射击了5000次，

11)

事件.

重要的离散型随机变量



在每次试验中出现概率很小的事件称作稀有事件.



地震



火山爆发



特大洪水



交通事故

重要的离散型随机变量



由于时间无限，自然界发生地震、海啸、空难、泥石流等都是必然的、早晚的事情，不用奇怪，不用惊慌，同样，人生中发生车祸、失恋、患绝症、考试不及格、炒股大亏损等都是正常现象，大可不必怨天尤人，更不要想不开而跳楼自杀.

由泊松定理， n 重伯努利试验中稀有事件出现的次数近似地服从泊松分布. 泊松分布可以作为描绘大量试验中稀有事件出现的次数的概率分布的数学模型.